

V15-FIX — מפרט השיפורים למנוע V15

מבוסס סשן השטח 20.7 (logV15FIX מול 3 גולדני Surfr) · העיקרון: לשמר את הזיהוי ודחיית-הפנטומים שעבדו — לתקן את מדידת הגובה ואת יציבות ה-ABS
גרסה 1.0 · 20.7.2026 · קלט: logV15FIX_20260720_133741 + קוד JumpEngineV15/JumpDetectorV15 + פורנזיקת הקיפאון + כל סשני 20.7–17.7

1. מה V15 הוכיח בשטח — לשמר, לא לגעת

זיהוי: 2/3 + שלישית שנדחתה בשער-גובה בלבד פנטומים: 0 ±0.2s t0 מה-yank

מנגנון	עדות מהלוג
פתיחה-רטרו (שקט→yank חזק)	מועמדים נפתחו בול-בזמן; קפיצות-מתח נתפסות
discard + pending-impact	עשרות "quiet resumed (mid-flight jolt)" — כולל 5.92g שנבלע נכון
impact+splash	אישור impact+splash(rel)" כל הנחיתות אושרו
datumStep-reset	טבילות -89/-17+77m אופסו נקי
שער ה-GPS בפתיחה (סטייה מנומקת מהמפרט)	עשרות פתיחות-חוף ב-1.5–0.1 m/s נחסמו; אפס פנטומים
מוני-פורנזיקה ב-flush	absReceived/Accepted — אבחון מרחוק עובד

הכלל המנחה של המסמך: הזיהוי והסינון עובדים. כל התיקונים שלהלן נוגעים למדידת הגובה, בריאות ה-ABS ויציבות הריצה — בלי לגעת בלוגיקת הפתיחה/דחייה שהוכיחה את עצמה.

1.1 מול Surfr (יישור +27s)

Surfr	V15 בשטח	הפער ומקור
#1 2.60m 3.47s	2.5s air, ballistic "1.13m" ✓	abs קפוא ⇒ אין apexFit ;airtime חסר 1s
#2 2.59m 3.68s	2.94s air, ballistic "1.57m" ✓	כ"ל
#3 1.75m 3.03s	seen 2.59 hBal) ballisticUncorroborated X (0/0	שני הערוצים מתים ⇒ ה-guard דחה קפיצה סגורה-splash

2. פורנזיקת הקיפאון — הממצא המרכזי של הסשן

מה שנמדד: abs קפא על 1.037 במשך 2.5 דקות (5:48–3:15) — בדיוק על שלוש הקפיצות — ושוב פעמיים. **(א)**
ה-callbacks המשיכו מושלם (medGap=1.00s) — הערך הוחזק, לא הזרם; **(ב)** הערכים על גריד 1.000m בדיוק
— ה-fusion במצב-גס מקוונטז-מטר; **(ג)** accuracy "מצוין" (5.5–0.0) לכל
אורכו — **accuracy אינו גלאי**; **(ד)** rel וה-pressure חיו 100% (60/60) ערכים ייחודיים) — הברומטר החומרתי
עבד, רק שכבת ה-fusion קפאה; **(ה)** הקיפאונות חופפים לסערות-הטבילה (רפרנס מתנוון) וייתכן שהוחמרו ע"י
ה-backlog (F1).

2.1 גלאי-הקיפאון המשולש (מחליף את freezeSec הבודד)

```
// חיות-צולבת – החזק ביותר, מידי, עובד בתוך הקפיצה עצמה. 1.
absFrozen |= |Δabs| < 0.01m בחלון שבו |Δalt(pressure)| > 0.3m
// 2. ⇒ disturbed משל 10 הערכים הייחודיים האחרונים ≤ medianStep 0.5: גרעיניות (מצב-הגריד)
// (רזולוציה עדינה מ-0.5 ס"מ = תנאי כשירות – median, 1mm min מבריא נמדד: 0.031)
// 3. (הקיים) IMU-בזמן תנועת סטטי-בתנועה: ערך זה < 2
// הוא עיוור למצב-הגס – sentinel/degraded-נשאר רק ל accuracy Δ
// נעדר. לא "מוודא אפס" – נעדר = frozen כלל הזהב: ערוץ.
```

3. ששת תיקוני הקוד — כל אחד ממופה לתסמין מדוד

#	תיקון	התסמין בלוג
F1	לולאת ה-rescue: קיבוצי ה-pops למקסימה מקומיים (הפרדה 0.5s), תקרת 5 ניסיונות, לוג מסכם אחד	792 אירועי rescueNeedsMeasuredHeight (מאות/שנייה — כל דגימת 200Hz בפרץ נספרה כ-pop) ⇒ "Motion pipeline degraded: loggerQueueBacklog" × 2
F2	noRiseAbort מכבד את דגלי-ה-disturbed: arcMax רק מערוצים בריאים; שניהם disturbed ⇒ אין abort (נשארים maxFlight+float)	abs קפוא מילא arcAbs באפסים ⇒ "noRiseAbort" arcMax=0.00 הרג טיסות אמיתיות +5 פעמים — בניגוד להערה בקוד עצמו
F3	הגלאי המשולש (2.1s) + ערוץ frozen מסולק מכל לוגיקה (בסיס/קשת/abort/corroboration)	הקיפאון עבר את freezeSec רק בטיסה; מצב-הגריד לא זוהה כלל
F4	corroboration = splash : נחיתה baroClosed ⇒ ballistic מעל התקרה נפלט ב-conf 0.4 (לא נדחה); trustCeiling 3.0→2.5	קפיצה #3: hBal=2.59 — 9 ס"מ מעל התקרה — נדחתה בעודה סגורה-splash. צלילת-הרסס עצמה היא ראיית-לחץ שאין לטיסת-דמה
F5	הסרת ה-throttle ב-MotionManager (absoluteProcessingIntervalSec) — abs מלא 3Hz	abs הוקלט 1.0Hz קבוע ⇒ 3-4 נקודות-קשת בלבד גם כשהוא חי — גבולי ל-3 minArcPoints
F6	minRiseM 1.0→1.5 (גם ב-noRiseAbort) · 1s cooldown אחרי REJECT(open) · יישור clamp yankOpenG (default 1.2 m/s 1.5→3.0 GPS · (5-1.5 טווח	S2/S3 1.26/1.33m בסשן הקודם; מאות אירועי-ספאם REJECT(open); טרנזישן 7 קמ"ש (1.9 m/s) נחסם

4. ארכיטקטורת הדיוק ±20 ס"מ — סולם + ניקוד-משוקלל

העיקרון (מהחלטות 20.7): **זיהוי = ניקוד; גובה = סולם + איחוד-משוקלל בין מסכימים.** בוחרים קומה ראשית לפי הזמינות, ובתוכה ממזגים את האומדנים הבלתי-תלויים שעברו בדיקת-עקביות χ^2 — אומדן שסוטה $\sigma < 2$ מהקונצנזוס נזרק, השאר ממוצעים במשקל $1/\sigma^2$.

4.1 עם ABS בריא (הקומה הראשית — 0.9 conf)

אומדן	נוסחה	σ
apexFit	LSQ $z = bt + ct^2$ על 8-10 נק' @3Hz, בסיס median 6s נעול-yank	$0.25m \pm 0.15$
תיקון לחץ-דינמי	$h = k \cdot [v^2(t) - v^2(t_0)] / (2g)$, k נלמד מרגרסיית $abs \leftrightarrow v^2$ ברכיבה	מוריד הטיה 0.2-3m במהירות
סינון-סיבוב	$z = bt + ct^2 + A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$, ω מהגירו — מנקה הנפת-יד בטריקים	מוריד רעש $\pm 0.3m$ ברוטציות

4.2 בלי ABS (קפוא/מנוון) — ארבעה אומדנים בלתי-תלויים, σ משולב $\approx 0.17m$

אומדן	פיזיקה	σ	עיגון בדאטה
pressure-פרבולה	pressureHpa הגולמי (לא מוחלק!); $\Delta h=8.43m/hPa$; נקודות-בטיסה + פרבולה-כפוייה (הקצוות מה-IMU). בטיסה הפרק באוויר — הערוץ נקי מטבילות	$\pm 0.3m$	הערוץ חי 100% בזמן קיפאון-abs (נמדד 60/60)
rel-דקונבולוציה	ה-LPF = rel ידוע; $\alpha, h=h_{rel}/\alpha(T)$ מכויל: נמדד 0.65–0.46	$\pm 25\%$	1.37/2.12 S5 ,0.72/1.55 S1
מטוטלת-t _{up}	מתח-הליין מינימלי באפקס $\Rightarrow t_{up}=t(load-min)-t_0 \Rightarrow f_{jump}=T/2t_{up}; h=g \cdot t_{up}^2/2$ פר-קפיצה	$\pm 0.25m$	f נמדד נודד 3.7–2.4 — המדידה הפר-קפיצתית מחליפה את הניחוש הגלובלי
BCVI	אינטגרציה-כפולה ככולת-נחיתה: $v_0=-\iint a_z/T \Rightarrow z(T)=0$; $bias; h=\max z \Rightarrow$ נלמד רציף מהשוואה ל-apexFit כשה-abs בריא	$\pm 0.3m$ (מכויל)	דורש 3-ציר-gravity בלוג (יש בשעון; חסר בלוגר)
בליסטי גלובלי	f=2.6 — מוצא אחרון בלבד, משקל זניח באיחוד	$\pm 40\%$	הפער 1.13 מול 2.60 בסשן הזה

σ משולב של 3–4 אומדני $0.3m\pm 0.25$ בלתי-תלויים: $3\sqrt{0.3} \approx 0.17m \pm$ — יעד ה- ± 20 ס"מ מושג גם בלי ABS. כשה-abs בריא הוא מצטרף כאומדן החזק והקומה נשארת A.

4.3 תזמון-אפקס משולש (בדיקת-עקביות חינם)

t_{apex} משלושה מקורות בלתי-תלויים — קודקוד-הפרבולה, load-min (מטוטלת), היפוך-סימן גירו — הסכמה $\pm 0.3s$ מעלה confidence; פיזור גדול מסמן קשת חשודה.

5. עדכוני Config

פרמטר	היה	חדש	עוגן
minRiseM	1.5	1.0	Surfr; S2/S3=1.26/1.33 מציג מעל 1m
ballisticTrustCeilingM	2.5	(F4) splash=corroboration + 3.0	#3 נחתכה ב-9 ס"מ
minTakeoffGpsSpeedMS	3.0	1.5	טרנזישן 1.9 m/s; פנטומי-חוף 1.4-0.1 עדיין חסומים
rescue	כל דגימה $\leq 1.2g$	מקסימה-מקומיים, ≥ 5 ניסיונות	792 אירועים, backlog
גלאי קיפאון	2s freezeSec	+ חיות-צולבת +גרעיניות 0.5m	גריד-המטר עם accuracy "מצוין"
throttle (MotionManager)	abs 1Hz~	ללא — 3Hz מלא	4-3 נק"/קשת → 10-8
REJECT(open) cooldown	—	1s	מאות אירועי-ספאם (dedupe נכשל על spd משתנה)

6. אימות

1. **replay על הלוג הזה** אחרי F1-F5 — יעד: 3/3; #2/#1 ב-apexFit ~2.4-2.7m, #3 conf ≤ 0.4 . 0 פנטומים (ל עודא ששום תיקון לא פתח את 19 דחיות-המהירות ו-43 מועמדי-הרעש מהסשנים הקודמים).
2. replay רגרסיה על CLEAN (4/4) ו-logV142 (5/5) עם אותם ספים.
3. להוסיף ללוגר 3-ציר+gravity (ל-BCVI) — pressureHpa כבר קיים ✓.
4. סשן שטח מול Surfr בשעון שני: יעד $\leq 90\%$ התאמה, ± 20 ס"מ על קומה A, $\pm 0.3m$ על הקומה ללא-abs, אפס פנטומים.

נלווים: V14_FIX_SPEC_HE.pdf גרסה 3 (סכימת הניקוד לזיהוי — נשארת בתוקף) · V15_SPEC_HE.pdf (הארכיטקטורה) · פורנזיקת הקיפאון המלאה בשיחת 20.7. עקרון-העל: הזיהוי הוכח — הדיוק הוא החזית, וה-ABS הוא עוזר רב-עוצמה אך לעולם לא נקודת-כשל-יחידה.